

## FICHE DE TD 1/3 • FACILE

## Mathématiques • Tle C D E TI

**Fonction exponentielle népérienne**

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

**Consigne** : Traiter les exercices suivants en justifiant brièvement chaque réponse. L'usage de la calculatrice est autorisé pour les vérifications numériques.

**EXERCICE 1 Propriétés algébriques de exp**

Simplifier les expressions suivantes en une seule exponentielle  $e^u$  (avec  $u$  expression littérale simplifiée).

1.  $e^{2x} \times e^{3x-1}$
2.  $\frac{e^{5t}}{e^{2t+3}}$
3.  $(e^{-x})^3 \times e^{4x}$
4.  $\sqrt{e^{4a+2}}$  (rappel :  $\sqrt{X} = X^{1/2}$ )
5.  $\ln(e^{3x-2})$  et  $e^{\ln(5x)}$  (préciser la condition sur  $x$ ).

**EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier**

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier par une propriété de cours ou un contre-exemple.

1.  $\forall x \in \mathbb{R}, e^x > 0$ .
2.  $\forall a, b \in \mathbb{R}, \ln(a + b) = \ln a + \ln b$ .
3.  $\forall x \in \mathbb{R}_+, e^{\ln x} = x$ .
4.  $\forall x \in \mathbb{R}, \ln(e^x) = x$ .
5. La fonction  $f(x) = e^{-x}$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

**EXERCICE 3 Résolution d'équations et d'inéquations**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  (ou dans l'ensemble de définition) :

1.  $e^{2x-1} = e^3$
2.  $\ln(3x - 2) = 0$
3.  $e^x = 5$

4.  $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$  (on posera  $X = e^x$ )

5.  $e^x \geq e^{-2}$

**EXERCICE 4 Limites et variations**

Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2e^x - 5$ .

1. Calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .
2. Calculer la dérivée  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .
3. Résoudre l'inéquation  $f(x) < 0$ .
4. Donner l'équation de la tangente  $T$  à la courbe  $C_f$  au point d'abscisse 0.

**EXERCICE 5 Primitives et intégrales**

1. Déterminer une primitive sur  $\mathbb{R}$  de la fonction  $g(x) = 3e^{3x}$ .
2. Déterminer une primitive sur  $\mathbb{R}$  de la fonction  $h(x) = (2x + 1)e^{x^2+x}$ .
3. Calculer l'intégrale  $\int_0^1 2xe^{x^2} dx$ .
4. Calculer l'aire (en unités d'aire) du domaine borné par la courbe  $y = e^x$ , l'axe des abscisses et les droites  $x = 0$  et  $x = \ln 2$ .

**EXERCICE 6 QCM : Modélisation exponentielle**

Une population de bactéries évolue selon le modèle  $N(t) = N_0 e^{kt}$  où  $t$  est le temps en heures,  $N_0 > 0$  et  $k > 0$ .

1. L'expression de la population au temps  $t = 0$  est :
  - (a)  $N_0$
  - (b)  $N_0 e^k$
  - (c) 0
  - (d)  $k$
2. Si la population double toutes les 3 heures, la valeur de  $k$  satisfait :
  - (a)  $e^{3k} = 2$
  - (b)  $e^k = 6$

- (c)  $3k = \ln 2$
  - (d)  $k = 2 \ln 3$
3. La dérivée  $N'(t)$  représente :
- (a) La population totale
  - (b) La vitesse de variation de la population
  - (c) Le temps de doublement
  - (d) Une constante
4. Si  $N_0 = 1000$  et  $k = \ln 2$ , la population au bout de 2 heures vaut :
- (a) 2000
  - (b) 4000
  - (c)  $1000\sqrt{2}$
  - (d) 8000